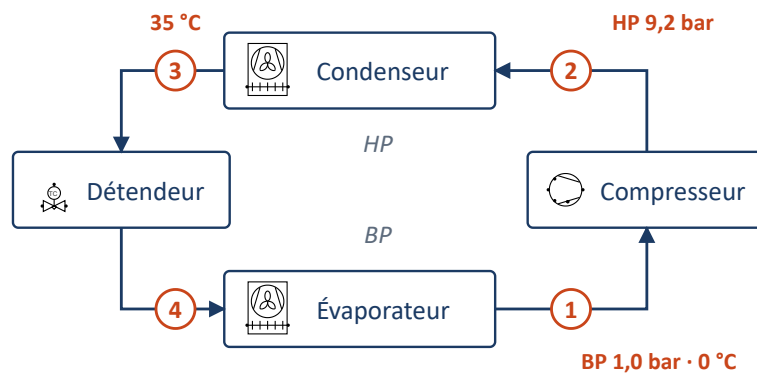


NIVEAU	1 ^{re} Bac Pro MFER	DURÉE	2 h · en salle
TD 04	La carte d'identité du R134a		
ÉLÈVE		DATE	

Contexte professionnel

Froid Service intervient sur une **chambre froide de volailles**, au **R134a**. En orange : le relevé du technicien.



Le chef pose trois questions

- 1 Le compresseur aspire-t-il bien de la **vapeur** ? Un liquide le casserait.
- 2 Le détendeur reçoit-il bien du **liquide** ?
- 3 Combien d'**énergie** chaque kilo prend-il à la chambre froide ?

À la fin, je réponds au chef.

ON DONNE

- La ressource, ma grille, le diagramme
- Le simulateur (QR au tableau)

ON EXIGE

- Crayon, règle
- Je vérifie avant la suite

+ plus loin : si j'ai fini. Tout le reste est l'essentiel d'aujourd'hui.

Tâche : A1T2 — Savoirs : S3 · S4 — Compétences évaluées : C2 · C11

1 Je fais bouillir du R134a

30 min

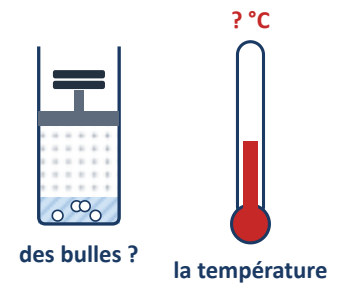
Pourquoi

Dans l'évaporateur, le R134a bout : que se passe-t-il ?

Je parie, avant de chauffer

Pendant que le liquide bout, le thermomètre...

☐ monte ☐ ne bouge pas ☐ descend



 Je regarde, au tableau : 2,0 bar → ligne 1

Je fais

1a. Simulateur : **une autre pression**, ligne 2 ; **+ plus loin** une troisième, ligne 3.

	Au manomètre	Absolue = mano + 1	1re bulle		Dernière goutte	
			T (°C)	h (kJ/kg)	T (°C)	h (kJ/kg)
1	1,0 bar	2,0 bar				
2	 bar	 bar				
3	 bar	 bar				

1b. Ma grille : bulles en **bleu**, gouttes en **rouge** (R2 § 4).

Je cherche et je recopie

R1 : l'encadré vert « **Je retiens** ». Je le recopie :

Je vérifie

Mon pari était ☐ juste ☐ faux.

Mon voisin : chaque croix bleue à gauche de sa rouge ☐

2 La cloche apparaît

15 min

Pourquoi

Liquide ou vapeur ? Il faut une frontière sur la carte.

 Je regarde, au tableau : une expérience = un palier ; ses deux bouts = mes deux croix



Je fais

2a. Les relevés du simulateur : je place sur ma grille ceux qui me manquent.

Pression absolue	h 1re bulle	h dernière goutte
1,3 bar	174	387
2,0 bar	187	393
2,9 bar	200	399
5,7 bar	227	410
10,2 bar	256	419
16,8 bar	288	427
26,3 bar	322	429

2b. Je relie mes croix **bleues** entre elles, puis mes **rouges** entre elles : les deux courbes se rejoignent au sommet (40,6 bar ; 390), le bas reste ouvert.

2c. Je nomme les trois zones : LIQUIDE · LIQUIDE + VAPEUR · VAPEUR.

Je cherche et je recopie

R3 § 5 : « Je retiens ». Je le recopie :

Je vérifie

A dans le liquide ☐ · courbes réunies au sommet, ouvertes en bas ☐ · voisin ☐

3 La carte du fabricant

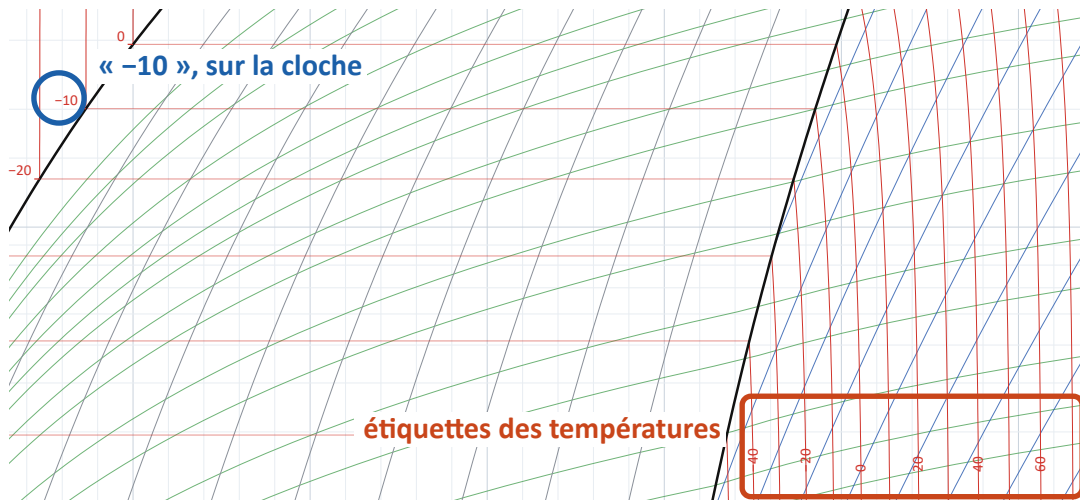
20 min

Pourquoi

Le fabricant a fait mon expérience pour toutes les pressions.

Je regarde, au tableau : ma cloche sur la sienne

Je fais, sur le diagramme R134a



3a. Je repasse la cloche : bulle en **bleu**, rosée en **rouge**.

3b. « -10 » : je repasse sa ligne et je la prolonge à la règle (2,0 bar).

3c. Sous la cloche, aux deux bouts : $h \approx$ _____ et $\approx$ _____ kJ/kg.

3d.  **plus loin** X : 2,0 bar et +40 °C (R3 § 6). $h \approx$ _____ · zone :

Je cherche et je recopie

R3 § 6 : « Je retiens ». Je le recopie :

Je vérifie

3c $\approx$ ma grille ☐ · X à droite de la cloche ☐ · voisin ☐

4 Le cycle de la chambre froide

30 min

Pourquoi

Je pose le relevé sur la carte : elle répond au chef.

 Je regarde, au tableau : BP, HP, puis le point 1

 Je fais, sur le diagramme et dans ce tableau

Point	Où ?	Au manomètre	Absolue = mano + 1	Température	h _{lu} (kJ/kg)	Zone
1	aspiration	1,0 bar		0 °C		
2	refoulement	9,2 bar		—	437 (donné)	
3	sortie condenseur	9,2 bar		35 °C		
4	après détenteur	1,0 bar		—	= h ₃	

4a. Je place 1 et 3 ;  plus loin 2 et 4 (R3 § 6 et R4).

4b.  plus loin Je relie 1 → 2 → 3 → 4 → 1 : flèches et organes.

Je cherche et je recopie

R4 : la phrase de l'énergie. Je la recopie :

Je vérifie

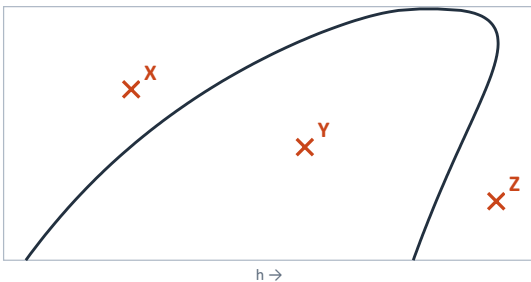
La forme de la Croix du Frigoriste ☐ · voisin ☐

Je réponds au chef

- ① Vapeur au compresseur : ☐ oui ☐ non — le point 1 est _____ de la cloche.
- ② Liquide au détendeur : ☐ oui ☐ non — le point 3 est _____ de la cloche.
- ③ **+ plus loin** Énergie prise par 1 kg : $h_1 - h_4 = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ kJ/kg

✓ **Sortie : seul, sans documents**

3 min



Point	État du fluide
X	
Y	
Z	

Un point 1 en Y : que risque le compresseur ? Pourquoi ?

Positionnement

0
non
fait

1
non
acquis

2
en
cours

3
acquis

4
maîtrisé

Prof

C2 · je place, je lis la carte	☐	☐	☐	☐	☐	
C11 · unités, points nommés, réponse au chef	☐	☐	☐	☐	☐	
Je fais vérifier par mon voisin	☐	☐	☐	☐	☐	